

Name, Vorname: Zingo Jonas

Datum: 7.11.2022

Note: 4.8

Aufgabe	A1	A2	A3	A4	Total B	Total
möglich	2.5	3.5	3	5	9	23
erreicht	<u>1.5</u>	<u>2.5</u>	<u>1</u>	<u>4.1</u>	<u>7.5</u>	<u>16.6</u>

Hinweise:

- Hilfsmittel: Zusammenfassung von max. 3 A4 Seiten, nicht-graphikfähiger Taschenrechner ohne CAS
- Lösungswege müssen nachvollziehbar sein, und pro Teilaufgabe nur ein Lösungsweg. Streichen Sie daher ungültige / nicht zu korrigierende Ansätze deutlich durch.
- Entfernen Sie die Heftklammern nicht!
- Die Aufgaben sind auf diesen Blättern zu lösen (jeweils direkt nach der Aufgabe).
- Bei unerlaubten Handlungen wird die Arbeit eingezogen.

Teil A

Aufgabe A1 (5*0.5 Pkte)

1.5

Jede der folgenden Aussagen ist entweder wahr oder falsch. Kreuzen Sie entsprechend an.

Wahr	Falsch	Aussage:
☒	☒	Das Gleichungssystem $\begin{cases} 3x + 4y = 6 \\ (x - 5)^2 + 6y = 2x^2 - 1 \end{cases}$ ist linear.
☒	☐	Hat die Koeffizientenmatrix eines linearen Gleichungssystems mit 4 Unbekannten den Rang 3, so ist es möglich, dass dieses keine Lösung besitzt.
☐	☒	Die Matrix $A = [a_{ij}]_{1 \leq i, j \leq 4}$ mit $a_{ij} = \begin{cases} i - j & \text{falls } i = j \\ i \cdot j & \text{falls } i \neq j \end{cases}$ ist schiefssymmetrisch. <i>nur symmetrisch</i>
☒	☐	Die Matrix $\begin{pmatrix} a & 1 \\ 1 & b \end{pmatrix}$ mit $a, b \in \mathbb{R}$ ist im Falle von $a = 0$ immer invertierbar.
☒	☒	Ist die Determinante der Koeffizientenmatrix eines linearen Gleichungssystems Null, so ist seine Lösungsmenge sicher die leere Menge.

c) $\begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & 1 \\ 4 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

Aufgabe A2 (1.5+2 Pkte)

2.5

Wir betrachten das folgende lineare Gleichungssystem

$$\begin{cases} x - y - kz = 1 \\ y + z = 0 \\ kx - 2z = 1 \end{cases} \quad \text{mit } k \in \mathbb{R}.$$

 a) Bestimmen Sie dessen Lösungsmenge für $k = -1$.

 b) Bestimmen Sie dessen Lösungsmenge in Abhängigkeit des Parameters k .

$$a) \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \text{I} \\ \text{II} \\ \text{III} \end{matrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{matrix} \text{I} + \text{II} \\ \text{II} \\ \text{III} + \text{I} \end{matrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{matrix} \text{I} \\ \text{II} + \text{III} \\ \text{III} \end{matrix}$$

$\text{rg}(A) = 2$
 $\text{rg}(\hat{A}) = 3$
 $\rightarrow L = \emptyset$ ✓

$$b) \begin{pmatrix} 1 & -1 & -k & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ k & 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \text{I} \\ \text{II} \\ \text{III} \end{matrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -k & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & k & k^2 - 2 & 1 - k \end{pmatrix} \begin{matrix} \text{I} \\ \text{II} \\ \text{III} - k\text{II} \end{matrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 - k & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & k^2 - k - 2 & 1 - k \end{pmatrix} \begin{matrix} \text{I} + \text{II} \\ \text{II} \\ \text{III} - k\text{II} \end{matrix}$$

$(k-2)(k+1)$ ✓

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 - k & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & k^2 - k - 2 & 1 - k \end{pmatrix} \begin{matrix} \text{I} \\ \text{II} \\ \text{III} \end{matrix}$$

$(k^2 - k - 2) - \text{III}$

$$b) \quad L = \left\{ \left(\underbrace{1+k-y}_{(V)}, k-1, \frac{1-k}{k^2-k-2} \right) \right\}$$

P

für alle k ?

Aufgabe A3 (1.5+1.5 Pkte)

1

- 4 a) Es seien $A, B, C, X \in \mathbb{R}^{n \times n}$ invertierbare Matrizen. Lösen Sie die folgende Matrix Gleichung nach X auf.

$$(XB)^{-1} C^T = A^{-1}$$

- 0 b) Es sei $M \in \mathbb{R}^{n \times n}$ eine symmetrische Matrix. Zeigen Sie, dass damit auch die Matrix M^2 symmetrisch ist.

$$\begin{aligned}
 \text{a) } (XB)^{-1} C^T &= A^{-1} \\
 B^{-1} X^{-1} C^T &= A^{-1} \\
 B \cdot B^{-1} X^{-1} C^T &= B A^{-1} \quad \checkmark \\
 (X^{-1} C^T)^T &= (B A^{-1})^T \\
 \underline{(X^{-1})^T C} &= (A^{-1})^T B^T \\
 (X^{-1})^T &= (A^{-1})^T B^T C^{-1} \\
 X^{-1} &= ((A^{-1})^T B^T C^{-1})^T \\
 \underline{X} &= (((A^{-1})^T B^T C^{-1})^T)^{-1} \rightarrow \text{s. 7}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (XB)^{-1} C^T &= A^{-1} \quad | (\cdot)^{-1} \\
 (C^T)^{-1} XB &= A \quad | B^{-1} \text{ c.} \\
 (C^T)^{-1} X &= A B^{-1} \quad | (C^T)^{-1} \\
 X &= C^T A B^{-1}
 \end{aligned}$$

b) ~~1~~ $M = M^T$

$$M^2 = A$$

zu zeigen falls

$$m_{ik} = m_{ki} \Rightarrow a_{ik} = a_{ki}$$

$$[a_{ik}] = \sum_{j=1}^n m_{ij} \cdot m_{jk} = \sum_{j=1}^n m_{ji} \cdot m_{kj} \quad \begin{matrix} \text{Kommutativ} \\ \downarrow \end{matrix} = \sum_{j=1}^n m_{kj} \cdot m_{ji} = [a_{ki}]$$

$$i \rightarrow \left(\begin{pmatrix} \quad \end{pmatrix} \right) \left(\begin{pmatrix} \quad \end{pmatrix} \right) = \left(\begin{pmatrix} \quad \end{pmatrix} \right) \leftarrow k \quad \left(\begin{pmatrix} \quad \end{pmatrix} \right) \leftarrow k = [a_{ki}]$$

$$\begin{aligned} a) \quad X &= \cancel{((C^{-1})^T B A^{-1})}^{-1} \\ &= \underline{A B^{-1} C^T} \quad (14) \end{aligned}$$

Aufgabe A4 (1+2+2 Pkte) 4.1

a) Hans denkt sich eine zweistellige Zahl. Ihre Quersumme ist 9. Vertauscht man die beiden Ziffern, so, entsteht eine Zahl, die um 27 kleiner ist. 0.6
Identifizieren Sie die Unbekannten, und stellen Sie das zugehörige Gleichungssystem auf.

b) Lösen Sie das Gleichungssystem aus Teilaufgabe a) mit Hilfe der Cramer'schen Regel. Und wie lautet damit die von Hans gedachte Zahl? 2

c) Bestimmen Sie die Determinante der folgenden Matrix M , worin $a \in \mathbb{R}$. 1.5 $M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 \\ -1 & a & a & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}$

$$\text{a) } \begin{array}{l|l} x + y = 9 & \text{I} \\ 10y + x = 10x + y - 27 & \text{II} \end{array}$$

$$\text{b) } \begin{pmatrix} 1 & 1 & 9 \\ -9 & 9 & -27 \end{pmatrix} \quad A_x = \begin{pmatrix} 9 & 1 \\ -27 & 9 \end{pmatrix} \quad A_y = \begin{pmatrix} 1 & 9 \\ -9 & -27 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -9 & 9 \end{pmatrix}$$

$$\det(A) \xrightarrow{\text{TR}} = 18$$

$$\det(A_x) \xrightarrow{\text{TR}} = 108$$

$$\det(A_y) \xrightarrow{\text{TR}} = 54$$

$$x = \frac{\det(A_x)}{\det(A)} = \underline{6}$$

$$y = \frac{\det(A_y)}{\det(A)} = \underline{3}$$

Hans Zahl: 63

$$c) \quad (-1)^5 \cdot 2 \cdot \overset{A}{\begin{vmatrix} -1 & a & a \\ 1 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & -2 \end{vmatrix}} + (-1)^6 \cdot 1 \cdot \overset{B}{\begin{vmatrix} 1 & c & 3 \\ 1 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & -2 \end{vmatrix}}$$

$$-2 \cdot \det(A) + 1 \cdot \det(B)$$

$$\det(A) = 2 - 2a + a + 2a = \underline{2 + a} \checkmark$$

$$\det(B) = -2 + 3 = \underline{1} \checkmark$$

$$\begin{aligned} \det(M) &= -2(2 - 2a) + 1 \\ &= -4 + 4a + 1 \\ &= \underline{\underline{4a - 3}} \end{aligned}$$

Teil B

Name, Vorname:Fitzg..... J.

Datum: 7.11.2022

Aufgabe	B1	B2	Total		
möglich	5	4	9		
erreicht	3,5	4	7,5		

Hinweise:

- Für diesen Teil ist zusätzlich ein Laptop zwecks der Nutzung des Tools `Python` erlaubt. Dieser ist zwingend während der ganzen Prüfung im offline-Modus. Bzgl. der Nutzung von lokalen Dateien gibt es keine weiteren Einschränkungen.
- Auch in diesem Teil soll bei jeder Aufgabe der Lösungsweg nachvollziehbar sein. Dokumentieren Sie daher Ihren Lösungsweg stichwortartig durch die Benutzung der verwendeten Python Befehle. Python Script Dateien werden nicht entgegengenommen.

Aufgabe B1 (3+2 Pkte) 35

Bestimmen Sie für die folgenden Gleichungssysteme jeweils die Lösungsmenge.

2 a) $\begin{cases} 2x + ay = 5 \\ x - 5z = 7 \end{cases}$ mit $a \in \mathbb{R}$. Hier ist die Lösungsmenge in Abhängigkeit des Parameters a anzugeben.

1,5 b) $A\vec{x} = \vec{b}$ mit $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 5 & -10 \\ -2 & 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ und $\vec{b} = \begin{pmatrix} -42 \\ 40 \\ 14 \\ 8 \end{pmatrix}$

a) ~~$\begin{cases} 2x + ay = 5 \\ x - 5z = 7 \end{cases}$~~ $\begin{pmatrix} 2 & a & 0 & 5 \\ 1 & 0 & -5 & 7 \end{pmatrix}$

~~a = up. symbols ("a")~~

a, x, y, z = sp. symbols ("a x y z")

sp. solve([2x+ay-5, x-5z-7], [x,y,z]) ✓

~~$\rightarrow K = \{5z+7, -\frac{10z}{a}, z\}$~~

$\rightarrow K = \{5z+7, -\frac{10z}{a} - \frac{9}{a}, z\}$ ✓ für alle a ?

b) $A^{-1} \Rightarrow$ np.linalg.inv(A)

$\vec{x} = A^{-1} \cdot \vec{b} \rightarrow A_{\text{inv}} @ \vec{b}$

$\vec{x} = \begin{pmatrix} -2 \\ 10 \\ 6,66134 \cdot 10^{-16} \\ 2 \end{pmatrix} \rightarrow K = \{-2; 10; 6,66134 \cdot 10^{-16}; 2\}$ ✓

d.h.?

Aufgabe B2 (2+1+1 Pkte)

4

Hier betrachten wir die Matrizen A und B , wobei

$$A = [a_{ij}]_{1 \leq i \leq 2, 1 \leq j \leq 4} \text{ mit } a_{ij} = \begin{cases} j^2 & \text{falls } i = 1 \\ j & \text{falls } i = 2 \end{cases} \text{ und } B = [b_{ij}]_{1 \leq i, j \leq 4} \text{ mit } b_{ij} = \begin{cases} i + 2j & \text{falls } i = j \\ i - j & \text{falls } i \neq j \end{cases}$$

- 2 a) Bestimmen Sie die Matrizen A und B durch Angabe der zugehörigen Elemente in der üblichen Darstellung.
- 1 b) Geben Sie an, ob der Ausdruck $B \cdot A$ existiert und bestimmen Sie das Ergebnis (falls er existiert).
- 1 c) Geben Sie an, ob der Ausdruck $B \cdot A^T$ existiert und bestimmen Sie das Ergebnis (falls er existiert).

$$a) \begin{pmatrix} 1 & 4 & 9 & 16 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} = A$$

$$B = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -2 & -3 \\ 1 & 6 & -1 & -2 \\ 2 & 1 & 9 & -1 \\ 3 & 2 & 1 & 12 \end{pmatrix}$$

b) Existiert nicht $\rightarrow$ Spalten $B \neq$ Zeilen A

$$c) A^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 2 \\ 9 & 3 \\ 16 & 4 \end{pmatrix} \quad A.T$$

$$B \cdot A^T = \begin{pmatrix} -67 & -17 \\ -16 & 2 \\ 71 & 27 \\ 212 & 58 \end{pmatrix}$$

$B @ A^T$